

Етапи в развитието на компютърната техника.

Българският принос.

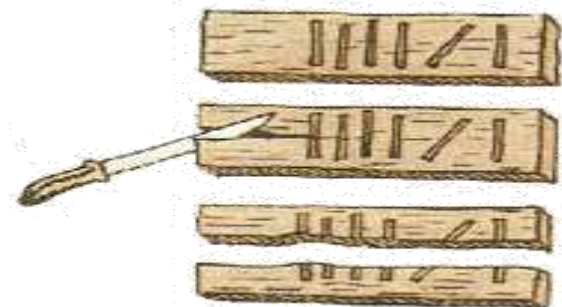
1. Предмеханичен етап (до XV век)

Най-древните инструменти за смятане

Най-древният инструмент за смятане, който самата природа е предоставила на разположение на човека, е неговата **собствена ръка**. Добре била известна пръстовата система в Рим.

В средновековна Европа пълно описание на пръстовото смятане съставил ирландецът Беда Достопочтени.

От древността се употребява още един вид инструментално смятане - с помощта на **дървени плочки с нарязи (зъбчета)**. В средните векове те се използвали за отчитане и събиране на данъци.



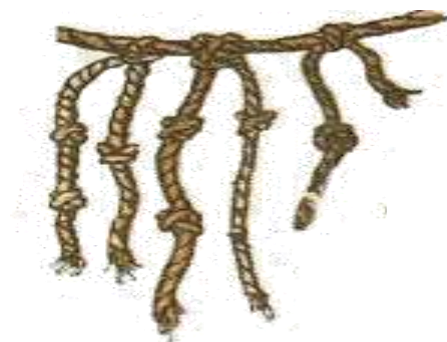
1. Предмеханичен етап

Най-древните инструменти за смятане

Други народи - китайци, перси, индийци, перуанци - използвали за представяне на числата и смятане **връвчици с възелчета**.

Всички тези „инструменти“ не можели да удовлетворят нарастващите във връзка с развитието на търговията потребности от средства за смятане.

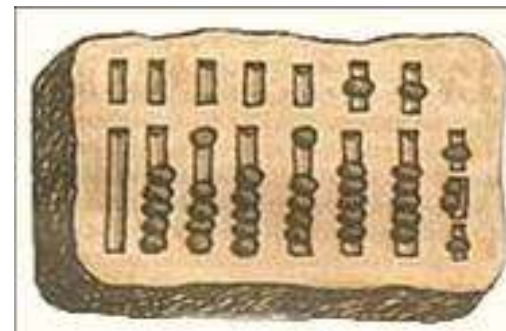
Ето защо било наложително да се изобретят нови и по-ефективни уреди за по-бързо и лесно смятане.



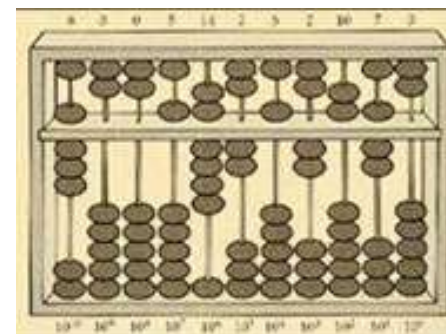
1. Предмеханичен етап

Най-древните инструменти за смятане

АБАКЪТ - дъска, покрита с пепел, върху която с пръчица очертавали линии и разполагали върху тях камъчета.



С течение на времето заменили камъчетата с мъниста, нанизани на тел и така се появило **сметалото** като средство за смятане.



2. Механичен етап (XVI – XIX в)

аритметични действия по механичен път

В националната библиотека в Мадрид са намерени ръкописи на Леонардо да Винчи (1452 - 1519), сред които има и скица на 13-разрядно сумиращо устройство с десетзъбни колела. За рекламни цели то било възпроизведено от фирма [IBM](#) и се оказало напълно работоспособно.

2. Механичен етап (XVI – XIX в)

аритметични действия по механичен път



За родоначалник на механичния етап се смята френския математик Блез Паскал. През 1641 г. той конструира първата механична сумираща машина достигнала до наши дни. Тази машина се наричала **Колелото на Паскал**. В негова чест днес един от езиците за програмиране носи неговото име.

2. Механичен етап (XVI – XIX в)

аритметични действия по механичен път

Готфрид Лайбниц (1646-1716) – през 1676 г. усъвършенства “Колелото на Паскал” и то вече извършва четирите основни математически операции (събиране, изваждане, умножение и деление).

Карл Томас – през 1818 г. организира фабричното производство на сметачна машина и я нарича **аритмометър**. Идеята взел от френския тъкач Жозеф Жикард, който въвел перфокартите за автоматичен контрол на нишките.

2. Механичен етап (XVI – XIX в)

аритметични действия по механичен път

През 1834 година англичанинът Чарлз Бабидж изобретява аналитическата машина. Тя се състояла от "**склад**" за съхраняване на числата, "**мелници**" - за производство (извършване) на аритметическите действия над числата ("аритметическо устройство"), устройство, управляващо в определена последователност операциите на машината ("**устройство за управление**"), устройство за **вход и изход на данни**.

Аналитичната машина не била построена, но се смята за първия първообраз на съвременните компютри.



3. Електромеханичен етап (до средата на XX в)

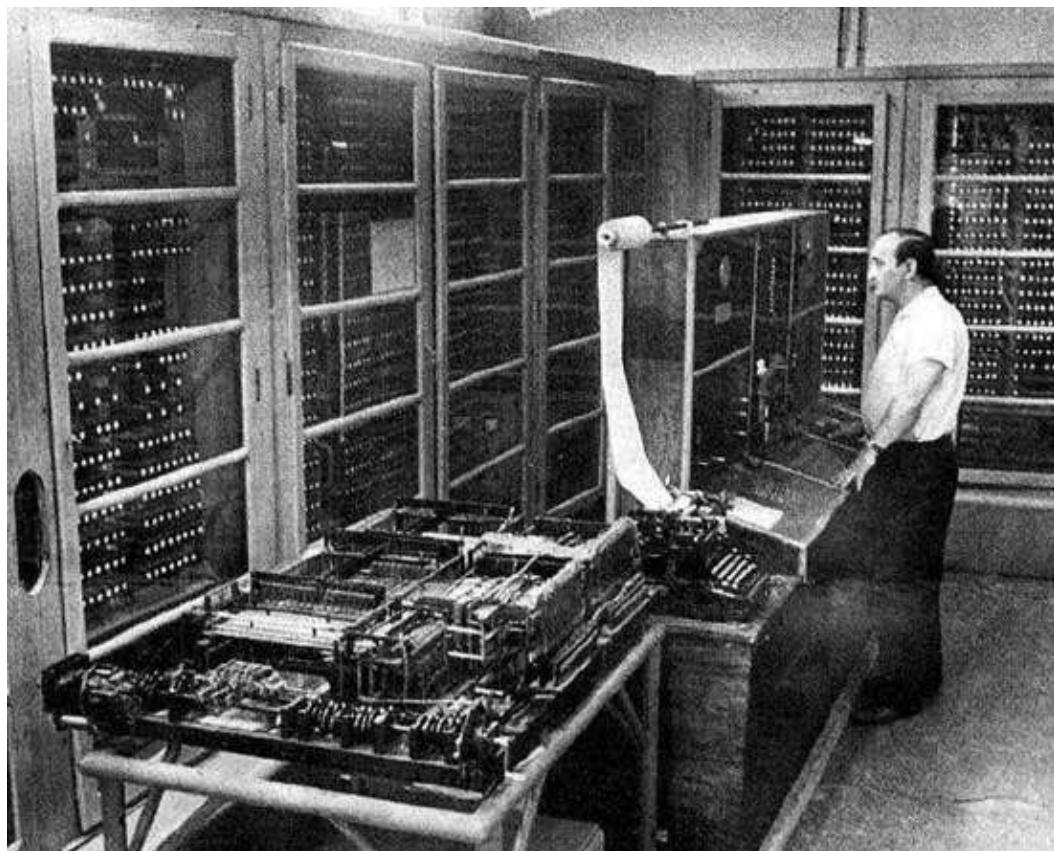
механичните аритмометри стават електромеханични.

Първите сметачни машини с програмно управление били построени на основата на електромагнитни релета.

Това става в края на 30-те години в Германия и САЩ.

3. Електромеханичен етап (до средата на XX в)

механичните аритмометри стават електромеханични

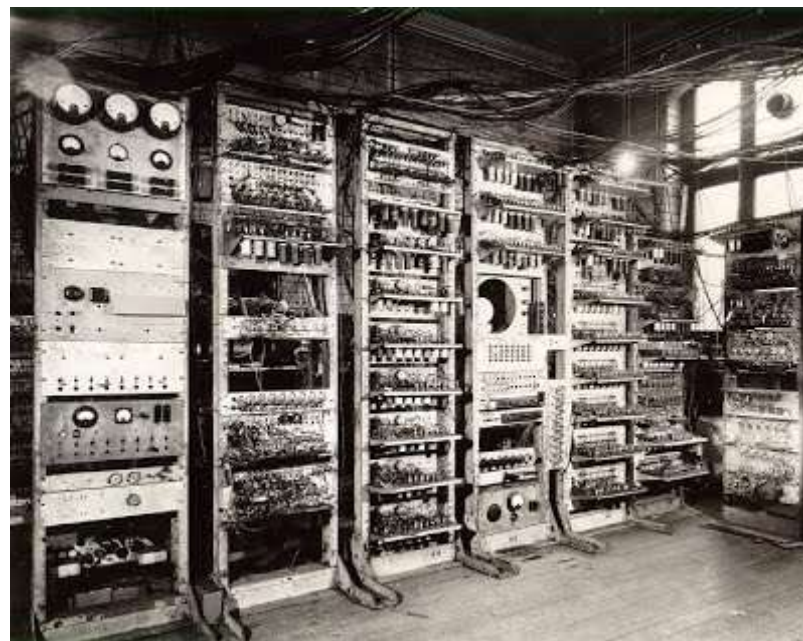


От 1938 до 1941г.
немският учен
Конрад Цузе създава
Z-1 - първата
универсална
цифрова сметачна
машина, като
използва
електромагнитни
релета.

3. Електромеханичен етап (до средата на XX в)

механичните аритмометри стават електромеханични

От 1939 до 1944г. в САЩ Хауърд Айкън конструира машината **МАРК I**. Освен четирите аритметични действия, тя е намирала и стойността на величини, зададени таблично. Експлоатацията на МАРК I продължава 15 години.



3. Електромеханичен етап (до средата на XX в)

механичните аритмометри стават електромеханични

От 1940 до 1947г. Джон Стибиц конструира машините **Бел** (от Бел I до Бел V) с детайли, схеми и апаратура, използвани в автоматичните телефонни централи. В Бел II за първи път е вградена схема за проверка на работоспособността на апаратурата, която спирала машината, ако установи, че някое реле не работи.



4. Електронен етап (1946 - 2004)

започва развитието на електрониката



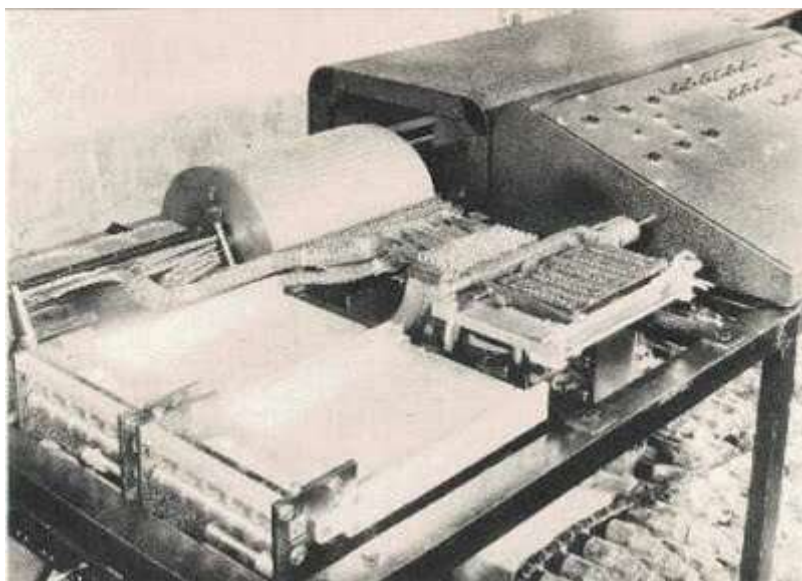
Идеята за използване само на електронни компоненти в изчислителните машини принадлежи на **Джон Винсент Атанасов**.



През 1938 г Джон Атанасов и неговият аспирант Клифърд Бери започват работа по конструиране на машина, способна автоматично да решава система от 29 линейни уравнения с 29 неизвестни.

4. Електронен етап (1946 - 2004)

започва развитието на електрониката

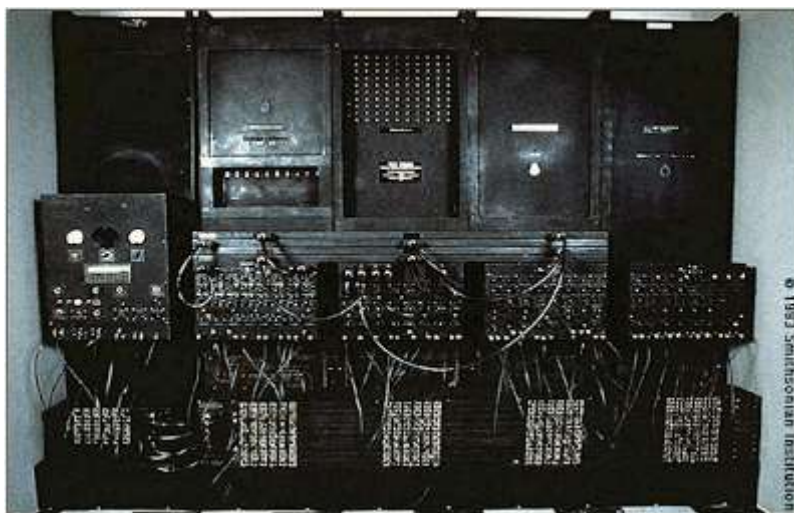


През 1942г е готов първият вариант на машината , наречен по името на създателите си **АВС/Атанасов Бери Компютър/** Тази машина е първата с изцяло електронна конструкция, съхраняваща вътрешно числовите данни в двоична бройна система.

4. Електронен етап (1946 - 2004)

започва развитието на електрониката

През тридесетте години на 20 век Джон Мокли също работи по създаването на изчислителна машина. Под ръководството на Мокли и Екерт през **1943г** е създадена изчислителна машина наречена **ENIAC**. Новата машина е универсален компютър и притежава редица достойнства, но управлението е слабо развито.



4. Електронен етап (1946 - 2004)

започва развитието на електрониката



През 1946г Джон фон Нойман/1903-1957/ представя свой проект за създаване на автоматична машина наречена **EDVAC**. В този проект той реализира своите идеи, формулирани в три основни принципа, на които се основава т.нар. архитектура на съвременните компютри.

4. Електронен етап (1946 - 2004)

започва развитието на електрониката

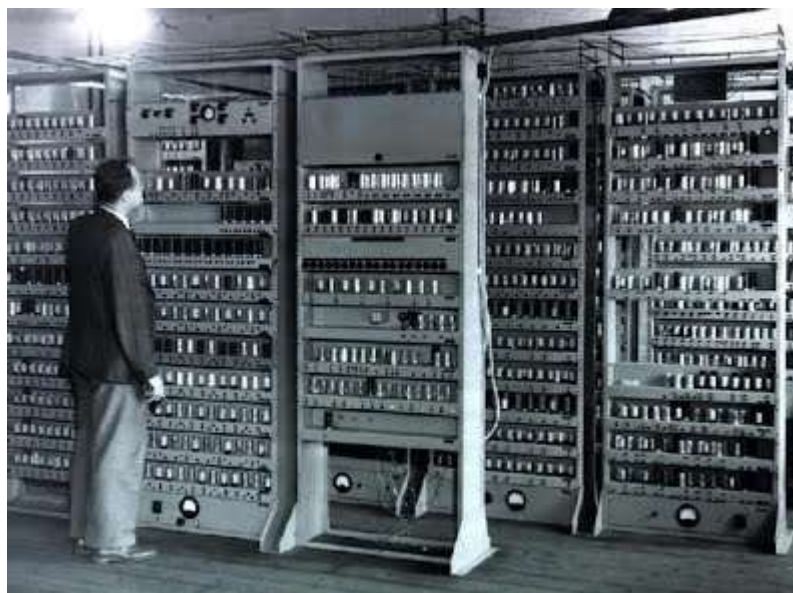
Тя се основава на следните принципи:

- машините с електронни елементи трябва да работят в **двоична**, а не в десетична бройна система
- аритметичното устройство на машината се конструира на основата на **електронна схема за извършване на операция събиране**, защото останалите аритметични действия са производни на събирането
- програмата, управляваща работата на машината се съхранява в **паметта** на машината заедно с междинните числови резултати

4. Електронен етап (1946 - 2004)

започва развитието на електрониката

През 1952 г. **EDVAC** влиза в редовна експлоатация, но първи компютър, запомнящ програмата си в паметта, е **EDSAC**. Той е завършен през 1949 г. във Великобритания.



5. Поколения компютри

0 поколение – машини с релета

1 поколение – конструктивен елемент – електронни вакуумни лампи (до кр. на 50-те години на XX век)

2 поколение – на основа на полупроводников елемент – транзистор (до кр. на 60-те години на XX век)

3 поколение – на база на интегрални схеми с малка и средна степен на интеграция. Върху един силициев кристал се изработват няколко транзистора, заедно с връзките

4 поколение – използват се интегрални схеми с висока степен на интеграция (съдържат над 10 000 елемента в един кристал)

5 поколение – ЕИМ с изкуствен интелест. Тези устройства са в стадий на разработка.